7-MAVZU.TUPROQLAR HOLATINI EKOLOGIK BARQARORLASHTIRISHDA ALMASHLAB EKISHNING O‘RNI

Reja:

1. Tuproqlarni fitopatogenlardan himoya qilish
2. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini fitosanitar almashlab ekish
3. Almashlab ekish tizimlarida o‘simliklar taqsimotida zararli organizmlarga moyil bo‘lgan o‘simliklar salmog‘ini qisqartirish
4. Almashlab ekishda o‘tmishdosh ekinlarning fitosanitarlik faoliyati
5. Almashlab ekishda rotatsiyalar davomiyligini ahamiyati

Tayanch tushunchalar: Tuproqning sog‘lomligi, **t**uproq diagnostikasi, tuproqning ekologik holati, ekologik monitoring, Pollyutantlar (ifloslantiruvchi moddalar, Kation almashinuv sig‘imi

7.1. Tuproqlarni fitopatogenlardan himoya qilish

Ko‘p sonli adabiyotlardan ma’lumki, tuproqni zararli mikrorganizmlardan himoya qilish hamda uning sog‘lomligini ta’minlash maqsadida qishloq xo‘jalik ekinlarini muntazam ravishda almashlab ekishni tashkil etish, almashlab ekish tizimlariga ko‘proq nisbatda tuproqni zararli mikroorganizmlardan tozalovchi ekinlarni kiritish, tuproqda zararli fitopatogenlarni kamaytiruvchi va uning supressivligini oshiruvchi organik o‘g‘itlarni kiritish, makroelementlardan azot, fosfor va kaliy elementlarini tuproq kartogrammasiga asosan qo‘llash, azotli o‘g‘itlarni qo‘llashda nitratli azot o‘rniga ammoniy shaklini qo‘llash, ekinlarni chidamli navlari, zararli organizmlarning manbai bo‘lgan begona o‘tlarga qarshi kurash, zararli organizmlar soni va zararini kamaytiruvchi tuproqqa asosiy va ekish oldidan ishlov berish usullarini qo‘llash to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Sog‘lom va turli xil zararli organizmlardan xoli tuproqda o‘simliklarning yer osti qismi yaxshi rivojlanib, tuproqning fitosanitarlik xolati agroekotizim barobarida me’yorlashadi. Tuproqdagi zararli organizmlarning miqdorini kamaytirish borasida tizimli tadbirlar uch qismga bo‘linib, birinchidan, tuproqda zararli organizmlarning dastlabki miqdorini kamaytirish bo‘lib, bunda tuproqning supressivligini oshirish hisobiga tuproqdagi zararli fitopatogenlarni aktivligini minimum darajaga

tushirishdir. Bu esa konidiyalarning asosiy dushmani bo‘lgan tabiiiy antagonist mikroorganizmlar hisoblangan bakteriyalar, zamburg‘lar va aktinomitsetlarning sonini oshirish bilan amalga oshiriladi. Ikkinchidan, o‘simlik urug‘laridagi va ko‘chatlardagi zarali organizmlar miqdorini kamaytirish bo‘lsa, uchinchidan, tuproqdagi zararli organizmlarga genetik va fiziologik jihatdan chidamli bo‘lgan o‘simlik turlarini tanlash hisoblanadi.

Tuproqdagi zararli organizmlarga qarshi fitosanitar tadbirlarni olib borishda umum qabul qilingan uslublardan foydalaniladi. Faqatgina ayrim xollarda tuproqdagi zararli organizmlarning populyatsiyadagi shakllariga qarab tadbirlar olib borilishi mumkin. Tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, zararli organizmlarning tuproqdagi alohida shakllariga qarshi ishlab chiqilgan fitotadbirlar barcha turdagi tuproq ekvivalentlari uchun qariyb bir xildir. Bunda zararli organizmlarni o‘simlik urug‘lari va ko‘chatlari, havo tomchilari orqali hamda o‘simlikni oziqlantirish jarayonidagi tadbirlar bilan tuproqqa o‘tishi baholanadi. Tuproqni zararli organizmlardan himoya koeffitsenti 0,67 dan 0,95 gacha o‘zgarib turadi (8-jadval).

8-jadval

Turli qishloq xo‘jaligi ekinlarida tuproqdagi zararli organizmlarga qarshi tadbirning o‘xshashlik koeffitsentlari

Ekin turlari	O‘xshashlik koeffitsentlari
Bahorgi boshoqli-don ekinlari	0,67
Kartoshka	0,54
Karam	0,58
O‘rtacha	0,60

Tuproqni sog‘lomlashtirish uchun qo‘llaniladigan mazkur tadbirning ta’sir etish mexanizmi qo‘plab qishloq xo‘jaligi ekin turlari uchun bir-biriga yaqin hisoblanadi. Masalan, ekin turlaridan qat’iy nazar almashlab ekishning qo‘llanilishi tuproqdagi zararli organizmlarni miqdori va zararini kamaytiradi. Shuningdek ularning miqdori va zarariga almashlab ekishda fitosanitar ekinlarni ekilishi, organik o‘g‘itlarni qo‘llanilishi ham muhim ahamiyatga egadir. Mazkur tadbirlarni birgalikda, bir vaqtning o‘zida qo‘llash zararli organizmlarning miqdori va zararini kamaytiradi.

7.2. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini fitosanitar almashlab ekish

Tuproqdagi zararli fitopatogen organizmlarni yashovchanligini qisqartirish hamda miqdorini kamaytirish maqsadida ekinlarda fitosanitar almashlab ekish tizimi qo‘llaniladi. Ekinlarni almashlab ekish tizimida o‘rin almashishi tuproqdagi fitopatogenlarni turi va yashovchanligiga asosan belgilanadi. Ekinlarni almashlab tizimiga fitosanitar o‘simliklarni kiritish tuproqni supressivligini oshiruvchi hamda o‘simliklarni o‘sish va rivojlanishini me’yoriy ta’minlovchi birdan-bir yagona bo‘lgan tuproqni ekologik yo‘nalishda fitosanitar himoyalovchi fundamental usul hisoblanadi.

O‘simliklarni parvarish qilishda ularni bir xil turdagi zararli organizmlar bilan zararlanmasligi uchun ekinlarni bir dalaga yana qayta ekish davomiyligi asosan quyidagi omillarga bog‘liqdir:

-tuproqdagi fitopatogen zararli organizmlarni o‘ta moslanuvchanligi;

-vaqtlar o‘tishi bilan ularning yashovchanlik qobiliyatini saqlanib qolishi;

-zararli organizmlar populyatsiyasining tig‘izligi va ularning ko‘payish tezligi;

-fitopatogenlarni foydali organizmlar bilan aralashish ehtimolligi;

-tuproq agroekotizimida edifikator (tuproqning tabiiy ekologik tizimida biologik muhit yaratuvchi asosiy tur. Kuchli edifikator o‘simliklar sirasiga yoppasiga ekiladigan, qator orasi ishlanmaydigan o‘simliklar, o‘rta edifikator o‘simliklar sirasiga marjumak, makkajuxori, soya kabi ekinlar, kuchsiz edifikator o‘simliklar sirasiga esa sabzavot ekinlari, no‘xat, qand lavlagi va boshqalar kiradi) o‘simliklar faoliyatini oshishi.

Qishloq xo‘jalik ekinlarini fitosanitar almashlab ekishning ilmiy nazariyasi zararli ekinlarni ekologik evolyusion tarzda makon va zamonda hayotiy moslashuviga asoslanadi. Almashlab ekish tizimiga kiruvchi har qanday qishloq xo‘jaligi ekini agroekotizimning edifikatori hisoblanadi. Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, edifikator o‘simliklar ekologik tizimda va uning tuzilishida tabiiy biologik muhit yaratadi. Almashlab ekish tizimiga kiritilgan ekinlar o‘z atrofiga foydali muhit yaratish bilan birga zararli muhitni ham paydo qilishi mumkin. Shuning uchun fitosanitar almashlab

ekishni tashkil qilishda tuproqdagi zararli organizmlar uchun noqulay bo‘lgan sharoitni yaratish maqsadida quyidagilarga amal qilinishi kerak:

-tuproqdagi zararli organizmlarni yashovchanligini chegaralash;

-zamon va makonda zararli organizmlar tarqalishini chegaralash;

-agroekotizimda zararli organizmlarni o‘zaro aloqasini chegaralash.

Endi keyingi bo‘limda qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekishning fitosanitar funksiyalari to‘g‘risida to‘htalib o‘tamiz.

7.3. Almashlab ekish tizimlarida o‘simliklar taqsimotida zararli organizmlarga moyil bo‘lgan o‘simliklar salmog‘ini qisqartirish

Ma’lumki, qishloq xo‘jaligida ekinlardan mo‘l va sifatli hosil olishda ularni ilmiy asoslangan almashlab ekish tizimlarida parvarish qilish asosiy agrotexnik tadbirlardan hisoblanadi. Bundan tashqari, ekinlarni almashlab ekish tuproq va o‘simliklarni turli xil fitopatogen zararli organizmlardan himoya qiladi. Shuning uchun ekinlar o‘zaro almashlab ekilmaydigan maydon tuproqlarida (doimiy ravishda bir xil ekin ekiladigan) fitosanitar-ekologik tomondan noqulay, salbiy xolatlar sodir bo‘lib, bunda ikki xil epifitotik (tuproqlarda zararli organizmlarni jadallik bilan ko‘payishi va tarqalishi) jarayon kuzatiladi. Bulardan biri qaytarilmaslik dinamikasi bo‘lsa, ikkinchisi qaytarilish dinamikasidir.

Qaytarilmaslik dinamikasida epifitotik jarayon doimiy o‘sib borib, yuqori darajada stabillashadi. Bunday xolat asosan tuproqlarda kasallik tarqatuvchilar raqobatbardosh bo‘lib, yashovchan propagullar miqdori ortiq bo‘ladi. Mazkur guruxlarga g‘o‘zada vertitsellyoz va fuzarioz vilt zamburg‘ini qo‘zg‘atuvchilari hamda boshoqli-don ekinlaridagi ildiz chirish kasalligini qo‘zg‘atuvchilari kiradi. Bunday kasalliklar bilan zararlangan tuproqlarda yuqorida nomlari keltirilgan o‘simliklarni ekish maqsadga muvofiq bo‘lmaydi va zudlikda tuproqni kasallik qo‘zg‘atuvchilardan tozalash talab etiladi.

Qaytarilish dinamikasida avvaliga kasallik miqdori ortib borib, keyinchalik ularni kamayishi, so‘ngra stabillashi kuzatiladi. Bunday qo‘zg‘atuvchilar raqobatga qarshi (saprofitlarga) ko‘p ham bardosh bera olmaydi. Mazkur guruxga karantin kasallik qo‘zg‘atuvchilari, asosan Texas ildiz chirish kasalligi kiradi. Bular asosan kartoshkada, boshoqli-don

ekinlarini ildiz bo‘g‘zida uchraydi. Ular avvaliga ekinlarda kasallikni kuchaytiradi, ammo maksimum darajaga etmasdan susaya boshlaydi. Bunday dalalarda bir turdagi ekinlarni doimiy ravishda bir dalada 3-5 yil davomida parvarish qilish mumkin.

Agarda qishloq xo‘jaligi ekinlari patogen organizmlar bilan zararlanadigan bo‘lsa, albatta fitosanitar almashlab ekish tizimini qo‘llash talab etiladi. Bunda fitosanitar almashlab ekish tizimini tuzishda zararli organizmlarga beriluvchan va zararli organizmlarga berilmaydigan o‘simliklarni tanlay bilish kerak.

Rossiya Federatsiyasining G‘arbiy Sibir xududida fitosanitar almashlab ekish bo‘yicha ekinlarning tuproqdagi zararli patogen organizmlarni ko‘payishi va tarqalishini aniqlash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, fitosanitar almashlab ekish tizimlariga qanchalik ko‘p miqdorda qishloq xo‘jalik ekinlari kiritilib, ular tez-tez o‘zaro almashlab ekib turilsa, shunchalik ko‘p tuproqdagi zararli organizmlarning ko‘payishi va tarqalishi oldi olinadi yoki tuproqlar sog‘lom bo‘ladi.

Shuningdek, almashlab ekish tizimida ma’lum bir ekinning salmog‘i yuqori bo‘lgan (mazkur tadqiqotda bug‘doy, arpa va kuzgi javdar kabi ekinlarning salmog‘i yuqori bo‘lgan) va boshqa ekinlarning salmog‘i kam bo‘lgan “Listvyanskiy” va “Medvedskiy” xududi tuproqlarida tuproqdagi kasallik uyg‘otuvchi zamburg‘lar ko‘p bo‘lgan dalalar soni tegishli ravishda 70; 100 % bo‘lganligi, almashlab ekish tizimida nisbatan ko‘proq ekinlar (8 ta ekin) o‘rin olgan “Zarya” xududi maydonlarida mazkur ko‘rsatkich 28,0 % ni tashkil etgan. Shuning uchun ushbu xududda sog‘lom tuproqli maydonlar salmog‘i 72,0 % ni tashkil etgan bo‘lsa, qolgan ikkita xudud maydonlarida ushbu ko‘rsatkich tegishli ravishda 29,5; 0,0 % ni tashkil etgan (9-jadval).

9-jadval

Almashlab ekishning turli tizimlarida tuproqning fitosanitarlik xolati

Ko‘rsatkichlar	“Zarya”	“Listvyanskiy”	“Medvedskiy”
Ildiz chirish kasalligi zamburg‘i bilan zararlangan dalalar, %			

Zararlash chegarasidan yuqori	28,0	70,5	100
Zararlash chegarasidan past yoki patogenlardan xoli	72,0	29,5	0
Almashlab ekishda ekinlarning salmog‘i, %			
Bug‘doy	22,2	10,5	53,8
Arpa	14,8	31,6	15,4
Kuzgi javdar	3,7	0	0
Vika-suli	14,8	0	0
Ko‘p yillik dukkakli o‘tlar	7,4	5,3	0
Tariq	3,7	0	0
Marjumak	0	0	3,7
No‘hat	0	5,3	0
Makkajo‘xori	22,2	21,0	0
Toza shudgor	11,2	21,0	15,4
Almashlab ekshdagi barcha ekinlar soni	**8**	**6**	**4**
Yuqori samarali fitosanitar ekinlar salmog‘i, %	**22,2**	**5,3**	**0**

Shulardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, fitosanitar almashlab ekish tizimini ishlab chiqishda boshoqli-don ekinlar salmog‘i 40,0 % dan oshmasligi, yuqori samarador fitosanitar ekinlar salmog‘i esa 20,0 % dan kam bo‘lmasligi kerak.

O‘zbekiston sharoitida ham qisqa navbatli almashlab ekish tizimlari ishlab chiqishda asosiy ekin hisoblangan g‘o‘za va boshoqli-don ekinlari salmog‘ini 30-35 % dan oshirmaslik, ko‘proq dukkakli-don va oraliq ekinlar salmog‘ini oshirishga ustuvorlik berish kerak.

7.4.Almashlab ekishda o‘tmishdosh ekinlarning fitosanitarlik faoliyati

Ta’kidlash kerakki, tuproqda zararli kasallik qo‘zg‘atuvchi fitopatogenlar miqdorini oshib borishi o‘simlik ildizining suyuqlik ajratishi bilan bog‘liqdir. Ajratilgan suyuqlik miqdorini oshib borishi bilan tuproqdagi zararli kasallik qo‘zg‘atuvchi fitopatogenlarni miqdori ham oshib boraveradi. Keyinchalik ular o‘simlik ildizi orqali uning tanasiga o‘tadi va o‘simlikka zarar keltiradi. Kasallikni o‘simlik tanasiga o‘tishida

ildizdagi tabiiy yoriqlar orqali yoki tuproqqa ishlov berish jarayonida shikastlangan ildiz orqali ham o‘tishi mumkin.

Tuproqda kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlarni nobud bo‘lishida tuproqdagi antogonist mikroflorani mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Mazkur jarayon o‘simlik ildizi suyuqlik ishlab chiqarishi bilan boshlanib, undagi biologik faol moddalar kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlar o‘sishi va rivojlanishini muvofiqlashtirib (stimulyatsiya) turadi. Biologik faol moddalarni samaradorligi tuproqdagi uglerod va azotning nisbatiga hamda organiq qoldiqlarning miqdoriga bog‘liqdir. Bunda o‘simlik organik qoldiqlaridagi uglerod va azotning nisbati yaqinroq bo‘lsa, (bunday xolat asosan dukkakli va dukkakli-don o‘simliklari organik qoldiqlarida bo‘ladi) tuproqdagi kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlarni zararini susaytirib, ularni faolligini muvofiqlashtiradi. Aksincha, uglerod va azotning nisbati uzoqroq bo‘lsa (bunday xolat boshoqli-don ekinlari organik qoldiqlarida bo‘ladi), tuproqdagi kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlarni zarari kuchaya boradi.

Demak, tuproqdagi kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlarni zararini oshib yoki kamayib borishi ekinlarni almashlab ekishda o‘tmishdosh ekinlar turiga bog‘liq bo‘ladi.

Ammo, almashlab ekishdagi o‘tmishdosh ekinlar hamda o‘simlik parvarishida qo‘llaniladigan majmuiy agrotexnik tadbirlar tuproqdagi kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlarni zarariga qarshi samaradorligi maksimum 75-85 % gachani tashkil etadi.

10-jadval

Tuproqdagi kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlarni zararini kamaytirishda o‘tmishdosh ekinlarni samaradorligi

Asosiy ekinlar	**Kasallik tarqatuvchi**	**O‘tmishdosh ekin**	**Biologik samaradorligi, %**
Bahorgi bug‘doy, arpa	ildiz chirish	raps, gorchisa, makkajo‘xori, no‘hat, ko‘p yillik dukkakli o‘tlar, par	30-65
Bahorgi bug‘doy, arpa, suli	nematoda	dukkakli ekinlar, qora shudgor	50-60

Kartoshka	oddiy parsha	karam, kungaboqar	75-85
Kartoshka	nematoda	lavlagi, klever, suli, javdar, kunjut, marjumak, qashqarbeda	30-50
Qand lavlagi	nematoda	beda, makkajo‘xori, javdar	30-60
G‘o‘za	vilt	beda, sorgo, suli, arpa, bug‘doy, makkajo‘xori	50-70

Yuqorida keltirilgan jadval ma’lumotlariga ko‘ra, asosiy ekinlar bahorgi bug‘doy, arpa, raps, gorchisa, makkajo‘xori, no‘hat, ko‘p yillik dukkakli o‘tlar, parlarni o‘tmishdosh bo‘lishi ildiz chirish kasalligini tarqatuvchisiga qarshi biologik samaradorligi 30-65 %ni, bahorgi bug‘doy, arpa, suliga dukkakli ekinlar, toza shudgorni o‘tmishdosh bo‘lishi nematodaga qarshi 50-60 % ni, kartoshkaga karam, kungaboqar va lavlagi, klever, suli, javdar, kunjut, marjumak, qashqar- bedani o‘tmishdosh bo‘lishi oddiy parsha va nematodaga qarshi tegishli ravishda 75-85 va 30-50 % ni, qand lavlagiga beda, makkajo‘xori, javdarni o‘tmishdosh bo‘lishi nematodaga qarshi 30-60 % ni, g‘o‘zaga beda, sorgo, suli, arpa, bug‘doy, makkajo‘xorini o‘tmishdosh bo‘lishi viltga qarshi 50-70 % ni tashkil etgan (10-jadval).

Ta’kidlash kerakki, qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish tizimiga fitosanitar ekinlarni kiritilishi tuproqni sog‘lomligini ta’minlab, uni zararli organizmlardan himoya qiladi.

Rossiya Federatsiyasining G‘arbiy Sibir xududida o‘tkazilgan tajribalardan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, tuproqdagi eng yuqori miqdordagi zararli organizmlar soni arpa va bahorgi bug‘doy ekilgan dalalarda, nisbatan kamroq miqdorda no‘hat va toza shudgorga qoldirilgan dalalarda kuzatilgan. Eng yaxshi natijalar qashqarbeda, vika+suli aralashmasi, ko‘p yillik dukkakli ekinlar o‘tmishdosh bo‘lgan dalalarda aniqlanib, 1 yil davomida zararli fitopatogenlar miqdori 30 % ga kamaygan (11-jadval).

11-jadval

Rossiya Federatsiyasining G‘arbiy Sibir xududlarida almashlab ekishda o‘tmishdosh ekinlarning tuproqda zararli organizmlar hamda ildiz chirish kasalligining qo‘zg‘atuvchilarini ko‘payishi va tarqalishiga ta’siri

O‘tmishdosh ekinlar	Kasallik tarqatuvchi (konidiy) organizmlar miqdori, 1 g. quruq tuproqda dona	Degradatsiyaga uchragan zararli organizmlar salmog‘i, %	Bahorgi bug‘doyda ildiz chirishni rivojlanishi, %
Bahorgi bug‘doy	186	32	42,1
No‘hat	100	41	29,4
Toza shudgor	95	56	35,8
Qashqarbeda	68	62	24,7
Vika+suli	45	67	17,5
Arpa	215	23	54,1
Makkajo‘xori	100	47	37,2
Ko‘p yillik o‘tlar	30	74	11,3

Tuproqda zararli organizmlarni miqdorini kamaytirish va tuproqni sog‘lomlashtirishda bahorgi bug‘doyga nisbatan eng yaxshi o‘tmishdoshlar sifatida ko‘p yillik dukkakli o‘tlar, toza shudgor, raps, vika+suli, gorchisa, soya, beda, yaxshi o‘tmishdoshlar sifatida makkajo‘xori, xashaki no‘hat, vika, qashqarbeda, kungaboqar, suli, kuzgi javdar, qoniqarli o‘tmishdosh sifatida makkajo‘xoridan keyin bug‘doy, dukkakli-don ekinlari, ko‘p yillik o‘tlar, arpa, yomon o‘tmishdosh sifatida esa bir dalaga doimiy ekiladigan ekinlar kiradi

Tuproqlarni ildiz chirish kasalligi qo‘zg‘atuchilaridan nisbatan yaxshi tozalaydigan ekinlar sirasiga ko‘p yillik dukkakli o‘tlar, toza shudgor, raps, fuzarioz kasalliklaridan suli, vika+suli aralashmasi, nematodalardan ko‘p yillik dukkakli o‘tlar, begona o‘tlardan kuzgi javdar va toza shudgor hisoblanadi.

Ta’kidlash kerakki, qisqa navbatli almashlab ekishning toza shudgor:bug‘doy:arpa tizimida tuproqdagi maqbul fitosanitar xolat mazkur tizimda arpa suliga almashtirilganda aniqlandi. Sababi mazkur tizimda arpani ekilishi tuproqdagi ildiz chirish kasalligi qo‘zg‘atuvchilarini uyg‘otadi. Ko‘p yillik dukkakli o‘tlardan qashqarbeda, beda, klever, esparset kabi ekinlar esa tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchilar miqdorini 2-3 yil davomida kamaytirib turishga yordam beradi.

12-jadval

Almashlab ekish tizimida turli o‘tmishdosh ekinlarning tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchilar miqdoriga, ildiz tizimiga hamda bahorgi bug‘doy don hosildorligiga ta’siri

O‘tmishdosh ekinlar	Kasallik tarqatuvchi (konidiy) organizmlar miqdori, 1 g. quruq tuproqda dona	Ildiz chirish kasalligini rivojlanishi, %		Bahorgi bug‘doy don hosildorligi, s/ga
		Tuplash-naychalash fazasida	To‘liq pishish fazasida	
Toza shudgor	149,2	26,7	36,2	11,7
Qashqarbeda	165,0	19,8	24,9	14,0
Bug‘doy	256,3	26,6	45,	3,3

Rossiya Federatsiyasining boshqa bir xududi Novosibirskda o‘tkazilgan tajribadan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, bahorgi bug‘doyga o‘tmishdosh ekin bug‘doy bo‘lganida tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi organizmlar soni tuplash-naychalash fazasida 26,6 %ni, to‘liq pishishda esa 45,0 % ni tashkil etib, don hosildorligi 3,3 s/gani, o‘tmishdosh sifatida toza shudgor bo‘lganida mazkur ko‘rsatkichlar mos ravishda 26,7 %; 36,2 %; va 11,7 s/gani, qashqarbeda bo‘lganida esa 19,8 %; 24,9 % va 14,0 s/gani tashkil etgan (12-jadval).

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlar miqdorini imkon qadar kamaytirish yoki ularni faoliyatini to‘htatib turish uchun qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekishda mazkur kasalliklarga beriluvchan ekinlarni o‘rniga nisbatan chidamliroq ekinlar kiritish tuproqni sog‘lomlashtirishga va uni agroekologiyasini yaxshilashga zamin yaratadi.

7.5. Almashlab ekishda rotatsiyalar davomiyligini ahamiyati

Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish tizimida ma’lum bir vaqtdan keyin, tanaffus saqlab ekish davriyligi (davomiyligi-muall) tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlarning tuproqdagi yashovchanligiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, no‘hatning o‘ziga xos bo‘lgan ildiz chirish kasalligi zararini kamaytirish uchun uni almashlab ekish

tizimida turli davriyliklarda ekib sinab ko‘rildi. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, uni bir dalaga 3-4 yil davomida doimiy ekish natijasida tuproqda 80-100 % miqdorda kasallik qo‘zg‘atuvchi organizmlar paydo bo‘lgan xolda don hosildorligi 5,0 s/ga, ko‘k massa hosildorligi 30-80 s/gacha tushib ketgan. No‘hat almashlab ekish tizimida 3, 6, 8, 10 yildan keyin yana o‘sha oldingi joyiga ekilganida don hosildorligi 20 s/ga, ko‘k massa hosildorligi 250-300 s/ga etgan. Agar tuproq yuqorida keltirilganidek, 80-100 % zararlangan bo‘lsa, no‘hatni oldingi joyida hattoki 4-5 yildan keyin ekish ham samara bermasligi, uni faqat 8-10 yildan keyin yana o‘sha eski joyiga ekish mumkin bo‘ladi.

Tuproqni karamning o‘ziga xos kasallik qo‘zg‘atuvchilardan tozalash uchun uni 3-yildan keyin kartoshka yoki ildizmevali ekinlardan so‘ng dastlabki ekilgan dalaga ekish tavsiya etiladi. Shunda 3-yillik davriylikdan so‘ng tuproq kasallik qo‘zg‘atuvchi organizmlardan xoli bo‘lishi mumkin.

Masalaga aniqlik kiritish uchun Rossiya Federatsiyasining G‘arbiy Sibir xududlarida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlariga e’tibor qaratamiz. Ushbu ma’lumotlar 13–jadvalda keltirilgan.

13-jadval

Almashlab ekishda ekinlarni tuproqda kasallik qo‘zg‘atuvchilarga beriluvchan va chidamligini baholash

Ekin turlari	**Tuproqning fitosanitariya holati, %**		
	Kasallik tarqatuvchilar-dan xoli	**Kasallik tarqatuvchilar mavjud**	
		zararlanish chegarasidan past	**zararlanish chegarasidan yuqori**
Kasallikni faol qo‘zg‘atuvchi manbaga ega ekinlar: bug‘doy, arpa	13,7	26,4	29,4
Kasallikni kuchsiz qo‘zg‘atuvchi manbaga ega ekinlar: suli, kuzgi javdar	13,6	15,8	17,7
Fitosanitar o‘simliklar: ko‘p yillik dukkakli o‘tlar	43,2	26,3	26,5

makkajo‘xori	13,6	5,3	8,8
dukkakli-don ekinlari	4,5	5,2	2,9
kungaboqar	4,6	0,0	2,9
kunjut	6,8	10,5	5,9
toza shudgor	0	10,5	5,9

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, kasallikni aktiv qo‘zg‘atuvchi manbaga ega bo‘lgan ekinlar bug‘doy va arpa ekilgan maydonlarda kasallik tarqatuvchilardan xoli maydon 13,7 % ni tashkil etgan bo‘lsa, zararlanish chegarasidan past maydonlar 26,4 %ni, zararlanish chegarasidan yuqori bo‘lgan maydonlar esa 29,4 % ni tashkil etgan. Kasallikni kuchsiz qo‘zg‘atuvchi manbaga ega bo‘lgan ekinlar suli va kuzgi javdar ekilgan maydonlarda esa kasallik tarqatuvchilardan xoli maydon 13,6 % ni tashkil etgan bo‘lsa, zararlanish chegarasidan past maydonlar 15,8 %ni, zararlanish chegarasidan yuqori bo‘lgan maydonlar esa 17,7 % bo‘lganligi aniqlangan.

Fitosanitar o‘simliklardan ko‘p yillik dukkakli o‘tlar parvarish qilingan maydonlarda kasallik tarqatuvchilardan xoli maydon eng yuqori ko‘rsatkichni namoyon etib, 43,2 % ni tashkil etgan xolda, zararlanish chegarasidan past maydonlar 26,3 % ni, zararlanish chegarasidan yuqori bo‘lgan maydonlar esa 26,5 % bo‘lgan. Makkajo‘xori ekilgan maydonlarda mazkur ko‘rsatkichlar tegishli ravishda 13,6; 5,3 va 8,8 % ni, dukkakli-don ekilgan maydonlarda 4,5; 5,2 va 2,9 % ni, kungaboqar ekilgan maydonlarda 4,6; 0,0 va 2,9 % ni, kunjut ekilgan maydonlarda 6,8; 10,5 va 5,9 % ni, toza shudgorda esa 0,0; 10,5 va 5,9 % ni tashkil etgan.

Olingan ma’lumotlardan xulosa qilish mumkinki, ekinlarni almashlab ekish tizimini tuzayotganda bug‘doy va arpani kasallikni aktiv ravishda qo‘zg‘atuvchi sifatida, suli va kuzgi javdarni kuchsiz qo‘zg‘atuvchi sifatida baholash kerak.

Unutmaslik kerakki, tuproqni kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlardan xoli bo‘lishini ta’minlash, tuproqni o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyatini yaxshilash va uni sog‘lomligini barqarorlashtirishda almashlab ekish tizimini tuzishda fitosanitar o‘simliklar (ko‘p yillik dukkakli o‘tlar, dukkakli-don ekinlari, makkajo‘xori, kungaboqar va toza shudgor) salmog‘i 50-55 % dan kam bo‘lmasligi zarur.

Almashlab ekish tizimlarida turli o‘tmishdosh ekinlardan keyin

tuproqning oziqa moddalar miqdori va mikrobiologik rejimi o‘zgaradi. O‘simlik 1 tonna biomassa hosil qilishi uchun tuproqdan turli miqdorlardagi oziqa elementlarini olib chiqib ketadi. Bu albatta o‘simlikning biologiyasiga hamda kimyoviy tarkibiga bog‘liq jarayon hisoblanadi. Masalan, bug‘doy 30,0 s/ga don hosili uchun tuproqdan 100-120 kg azot, 35-40 kg fosfor, 55-60 kg kaliy elementini olib chiqib ketadi. Keyin esa mazkur elementlarni 25-40 % i ularning organik qoldiqlari orqali tuproqqa qaytadi. Tuproqqa qaytgan ushbu oziqa elementlarini, masalan azotni bir qismi gumus hosil bo‘lishda, bir qismi mikrorganizmlar tomonidan o‘zlashtirilsa, bir qismi o‘simlikni o‘sish va rivojlanishi uchun sarflanadi. Azotga boy bo‘lgan organik qoldiqlar parchalanganda azotning aksariyat miqdori ammiak va nitratli shaklda o‘simliklar tomonidan o‘zlashtiriladi. Faqat bu tuproqda qoladigan organik qoldiqlar miqdori hamda o‘simlik biologiyasiga bog‘liqdir. Bunday xolat esa tuproq unumdorligini oshirish va sog‘lomligini ushlab turishda muhim ahamiyatga egadir.

Doimiy bir xil ekin ekiladigan monokultura dalalarida esa bir turdagi organik qoldiqlar tushaverishi oqibatida nitrifikatsiya jarayoni sekinlashadi, ularning parchalanish jarayoni qiyin o‘tadi, bu esa tuproqdagi mikrobiologik aktivlikni susayishiga olib keladi. Tuproqda mikroorganizmlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi azot manbasi qanchalik ko‘p bo‘lsa, organik qoldiqlarni mineralizatsiyalash jarayoni shunchalik yuqori bo‘ladi. Ushbu xolatni quyidagi 14-jadvalda keltirilgan ma’lumotlar orqali tahlil etamiz.

14-jadval

Almashlab ekish tizimlarida turli o‘tmishdosh ekinlardan keyin tuproqdagi azotli bakteriyalar va aktinomitsetlar miqdori, 10^5/g tuproqda

O‘tmishdosh ekinlar	Azotda o‘sadigan bakteriyalar soni	Organik azot o‘zlashtiruvchi bakteriyalar soni	Aktinomitsetlar soni
No‘hat	42,3	33,6	0,9
No‘hatdan keyingi bug‘doy	37,0	19,5	0,7
10 yildan ortiq bug‘doy monokulturasi	20,4	19,2	2,3

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, eng yuqori azotli bakteriyalar miqdori no‘hatdan keyingi dalada kuzatilib, eng past ko‘rsatkich esa 10 yildan ortiq bug‘doy monokulturasi ekilayotgan dalada aniqlangan-20,4. Aktinomitsetlarning yuqori (organik qoldiqlarni parchalanishiga to‘siq bo‘ladigan mikrorganizmlar) miqdori esa aksincha 10 yildan ortiq bug‘doy monokulturasi dalasida aniqlangan-2,3. Organik azotni o‘zlashtiruvchi bakteriyalar soni ham no‘hatdan keyingi dalada kuzatilib, ularning miqdori 33,6 ni, no‘hatdan keyin ekilgan bug‘doy dalasida 19,5 ni, monokultura dalasida esa 19,2 ni tashkil etgan. Ko‘rinib turibdiki, tuproqda azot mineralizatsiyasi koeffitsenti no‘hatdan keyingi dalada kuzatilib, bu tuproqda organik qoldiqlarni parchalanish jarayoni jadallik bilan kechayotganidan dalolat beradi. Demak, almashlab ekish tizimlarida dukkakli-don ekinlari salmog‘ini ko‘paytirish tuproqning mikrobiologik faoliyatini oshiradi.

Tuproqdagi o‘zlashtiriladigan fosfor miqdori ham ekiladigan ekin turlariga, ular tomonidan tuproqda qoladigan organik qoldiqlarning miqdor va sifatiga bog‘liqdir. Bundan tashqari, shunday ekinlar borki, ular tuproqdagi o‘simlik qiyin o‘zlashtiradigan fosforni oson o‘zlashtiradigan shaklga aylantiradi. Bunday ekinlar sirasiga lyupin, marjumak, gorchisa, suli kabi ekinlar kiradi. Mazkur ekinlar nafaqat o‘zlarini fosfor bilan ta’minlaydi, balki ulardan keyin ekiladigan ekinlarni ham fosfor bilan ta’minlab beradi. Aslida kalsiyni nisbatan yaxshi o‘zlashtiruvchi o‘simliklar tuproqda nordon muhit hosil qiladi, bu esa fosforni oson o‘zlashtiradigan shaklga o‘tishida asosiy rolni bajaradi.

Almashlab ekish tizimlarida kaliyni yaxshi ko‘ruvchi ekinlarni, kartoshka, makkajo‘xori, ildizmevalilarni kiritish tuproqda o‘zlashtiriluvchi kaliy miqdorini kamaytiradi.

Almashlab ekish tizimlarida toza shudgorni kiritish nitrifikatsiya jarayonini oshirib, tuproqda organik qoldiqlarni parchalanish jarayonini tezlashtiradi.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Tuproqni zararli mikrorganizmlardan himoya qilish hamda uning

sog‘lomligini ta’minlash maqsadida qanday tadbirlarni amalga oshirish kerak?

2. Tuproqdagi zararli organizmlarning miqdorini kamaytirish borasida tizimli tadbirlar necha qismga bo‘linadi?
3. Zararli organizmlar tuproqqa qaysi usullar orqali o‘tadi?
4. Tuproqni ekologik yo‘nalishda fitosanitar himoyalovchi fundamental usulni ta’riflab bering.
5. O‘simliklarni parvarish qilishda ularni bir xil turdagi zararli organizmlar bilan zararlanmasligi uchun ekinlarni bir dalaga yana qayta ekish davomiyligi asosan qanday omillarga bog‘liq?
6. Tuproqdagi zararli organizmlar uchun noqulay bo‘lgan sharoitni yaratish uchun nimalarga amal qilinishi kerak?
7. Fitosanitar almashlab ekish tizimini ishlab chiqishda yuqori samarador fitosanitar ekinlar salmog‘i necha foiz bo‘lishi kerak?
8. Tuproqdagi kasallik tarqatuvchi zararli fitopatogenlarni zararini oshib yoki kamayib borishi nimalarga bog‘liq bo‘ladi?
9. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish tizimiga fitosanitar ekinlarni kiritilishidan maqsad nima?
10. Tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlar miqdorini imkon qadar kamaytirish yoki ularni faoliyatini to‘htatib turish uchun qanday tadbirlarni amalga oshirish kerak?